Реализованная функциональность

В ходе работы над проектом была выполнена разработка веб-интерфейса и серверного компонента для существующей системы обработки финансовых документов, а также реализован ряд новых функций и устранены выявленные ошибки. Ниже приведено описание всего реализованного.

1. **Веб-интерфейс —** разработан с нуля на чистом HTML и JavaScript без фреймворков. Интерфейс заменил существующее Tkinter-приложение и включает три основных блока: управление и загрузка файлов, предпросмотр документа, результаты анализа. Дополнительно реализована панель лога обработки и вкладка истории документов.
2. **Серверный компонент —** реализован на Flask и связывает веб-интерфейс с существующими Python-модулями системы (OCR, LLM, база данных) через REST API. Сервер принимает файл, запускает полный конвейер обработки и возвращает результат клиенту.
3. **Множественная загрузка файлов —** реализована поддержка одновременной загрузки нескольких документов с навигацией между ними через стрелки (файл 1/3, 2/3 и т.д.). Блок предпросмотра и блок результатов синхронизированы — переключение файла в одном блоке автоматически обновляет второй.
4. **Поддержка многостраничных PDF —** каждая страница PDF-документа рендерится в браузере через PDF.js и анализируется отдельно. Навигация по страницам также синхронизирована между предпросмотром и результатами.
5. **Умный повторный анализ —** при добавлении новых файлов к уже обработанным анализ запускается только для новых. Ранее обработанные файлы пропускаются, их результаты сохраняются — исправлена ошибка, при которой весь список перезапускался заново.

6. **Исправление кэша LLM —** при последовательной обработке нескольких разных файлов языковая модель возвращала результат предыдущего документа из кэша. Исправлено принудительным сбросом кэша перед обработкой каждого нового файла.
7. **Исправление распознавания валюты BYN —** Tesseract читал символы «BYN» как кириллические «ВУМ» или латинские «VUM». Исправлено расширением словаря нормализации валют — все типичные OCR-варианты теперь корректно определяются как BYN.
8. **Двусторонняя интерактивная подсветка —** реализовано визуальное связывание полей результата с текстом на изображении документа. Наведение на поле в блоке результатов подсвечивает соответствующий фрагмент на изображении через Canvas API, и наоборот — наведение на текст в предпросмотре подсвечивает поле. Каждое поле имеет свой цвет (сумма — синий, дата — зелёный, компания — оранжевый и т.д.).
9. **Адаптивный результат анализа —** промпт языковой модели расширен: теперь LLM дополнительно определяет тип документа (кассовый чек, банковская квитанция, счёт-фактура и др.) и самостоятельно извлекает любые значимые реквизиты, специфичные для конкретного документа — плательщик, банк, номер ЕРИП, код авторизации и т.д. Интерфейс отображает их адаптивно: только те поля, которые реально найдены в документе.
10. **Подсветка дополнительных полей —** расширена система подсветки — дополнительные поля (extra_fields) также участвуют в двусторонней подсветке наравне с основными, выделяются жёлтым цветом.
11. **Фильтрация истории —** в разделе истории реализована фильтрация по нескольким параметрам одновременно: категория документа (выпадающий список), диапазон дат и диапазон сумм. При активных фильтрах отображается счётчик найденных записей.